

Визначте порядок

- **Обмеження часу:** 10 хвилин
- **Середовище:** один GPU (≈16 GB VRAM), без доступу до інтернету
- **Розмір розв'язку:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Сховище:** 5 GB

Задача

Вам надано усні діалоги англійською мовою між двома учасниками, *Спікером А* і *Спікером В*. Кожен діалог сегментовано на репліки, причому кожна репліка містить мовлення лише одного спікера. Кожна репліка зберігається як окремий аудіофайл `.wav`, тому повний діалог представлено набором файлів `.wav`, по одному для кожної репліки.

На жаль, репліки було випадково перемішано, тому розмова більше не має сенсу. У назві файлу `chunk_{k}.wav`, `k` позначає `k`-й фрагмент у перемішаному наборі, а не `k`-ту репліку в початковому діалозі.

!! Ваше завдання — відновити початковий хронологічний порядок розмови.



Датасет

Кожен діалог містить аудіофайли n з назвами `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Фрагменти є окремими репліками. Назви файлів відповідають лише перемішаному порядку. Вони не вказують, де фрагмент розташовувався в початковій розмові. Кожен діалог має 7–20 фрагментів, моно, 44.1 kHz (ви можете змінити частоту дискретизації).

`prefix.json` містить індекси назв файлів перших двох фрагментів у кожному діалозі. Це визначає справжній початок діалогу та усуває неоднозначність між прочитанням розмови у прямому та зворотному порядку.

Наприклад: 11: [7, 12] означає, що першою та другою репліками діалогу 11 є відповідно `chunk_7.wav` і `chunk_12.wav`.

Що ви отримуєте

Ви отримуєте **дві папки однакового формату**:

Папка	Діалоги	<code>answers.json</code> ?	Використання
<code>dataset/train/</code>	1,288	☒ включено	навчання / донавчання вашої моделі
<code>dataset/test_public/</code>	100	☒ включено	запуск вашого конвеєра та локальне самостійне оцінювання

Під час оцінювання ваша папка `dataset/test_public/` непомітно замінюється на `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` для публічної таблиці лідерів і `test_leaderboard_b` для фінальної таблиці лідерів) — вони мають такий самий розмір і формат, як `dataset/test_public/`, але без `answers.json`.

Ваш ноутбук знову виконується на цих даних, а створений ним файл `answers.json` використовується для оцінювання. Відкладені тестові діалоги походять із того самого розподілу, що й `train`, тому ваша локальна оцінка `test_public` є достовірним попереднім показником.

Структура каталогів

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Вивід

Для кожного діалогу визначте початковий хронологічний порядок його аудіофрагментів. Ваше передбачення має бути перестановкою P множини $\{0, 1, \dots, n-1\}$, де $P[i]$ — передбачена хронологічна позиція `chunk_i.wav` (0 = перший).

Ваш вихідний файл `answers.json` має зіставляти кожному ідентифікатору діалогу його передбачену перестановку:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Приклад

Діалог має 3 перемішані фрагменти `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

перемішаний фрагмент	озвучений вміст	справжня позиція (ранг)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (останній)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (перший)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

Справжній порядок — **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, отже, $P = [2, 0, 1]$, а `prefix.json` містить $[1, 2]$.

⚠ **P має бути справжньою перестановкою:** довжини n , з індексацією від 0, кожне значення — рівно один раз. Дублікати, відсутні значення або значення поза допустимим діапазоном (наприклад, з індексацією від 1) дають 0 балів за цей діалог, як і відсутність діалогу у файлі. Файл із некоректним форматом або файл не у форматі JSON відхиляється.

Оцінювання

Метрика оцінювання для цієї задачі — **точність попарного впорядкування**. Вона перевіряє кожну пару фрагментів і ставить запитання: *який із двох має бути першим?* Пара є правильною, якщо ваше передбачення дає таку саму відповідь, як еталонна розмітка. Для діалогу з n фрагментами існує

$$M = n(n - 1)/2$$

пар; нехай I — кількість інверсій, тобто пар, упорядкованих інакше, ніж в еталонній розмітці:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

і **Фінальна оцінка є середнім значенням оцінок окремих діалогів для всіх діалогів у вибірці.**

Дозволені моделі

Для розв'язання цієї задачі як під час навчання, так і під час оцінювання ви можете використовувати лише наведені нижче попередньо навчені моделі. Усі ці моделі вже завантажено й вони доступні в середовищі. Приклади їх використання наведено в базовому ноутбучі `solution.ipynb`. Зверніть увагу, що ви не можете використовувати жодну іншу модель, а ваша програма не має доступу до інтернету.

- **Представлення мовлення: wav2vec 2.0.** Енкодер **Whisper** також можна використовувати як екстрактор ознак. [Картка моделі wav2vec](#)
- **Автоматичне розпізнавання мовлення (ASR): OpenAI Whisper** (будь-якого розміру). [Картка моделі Whisper](#)
- **Мовна модель: Qwen2.5-0.5B**, яку можна використовувати або в режимі zero-shot, або донавчити на наданій вибірці train. [Картка моделі Qwen](#) Зверніть увагу, що обмеження в 10 хвилин має охоплювати будь-яке навчання або донавчання, яке ви виконуєте під час оцінювання, а також інференс на оцінювальній вибірці.

Як надіслати розв'язок

- Відкрийте `solution.ipynb` і виконайте всі комірки. Переконайтеся, що він записує `answers.json` у робочий каталог із перестановкою для кожного діалогу в `dataset/test_public/` (100 діалогів). Під час оцінювання ноутбук повторно запускається на прихованій тестовій вибірці, і створений там `answers.json` оцінюється.
- За бажанням покращте розв'язок — або не покращуйте; сам базовий розв'язок підтверджує працездатність конвеєра.
- Відкрийте вкладку Git на лівій бічній панелі JupyterLab.
- Виконайте **Stage** для `solution.ipynb` (значок + поруч із ним).
- Введіть повідомлення коміту та натисніть **Commit**.
- Натисніть значок хмари зі стрілкою вгору, щоб виконати push.
- Поверніться на цю сторінку змагання та натисніть **Submit**.

Надішліть рівно один файл із назвою `solution.ipynb`.